

# Cycle de préparation pour l'ECN

4-8-25

Dr Rahma Gargouri

Service d pneumologie , CHU Hedi Chaker

# bc

La BPCO est:

- A. Une maladie plus fréquente chez les femmes
- B. Une maladie liée à un mode de vie indistruel
- C. Une maladie chronique
- D. Une pneumopathie interstitielle diffuse
- E. Une maladie des voies aériennes distales

# ace

La bronchite chronique est:

- A. Fait partie de la BPCO si elle est obstructive
- B. Est constante dans la BPCO
- C. Associée à de l'emphysème centrolobulaire en cas de BPCO
- D. Secondaire à une pneumonie mal traitée
- E. Est marquée chez les blue bloaters

cd

L'emphysème dans la BPCO se caractérise par:

- A. La destruction des espaces au delà des bronches souches
- B. Le caractère panlobulaire dans plus que 90% des BPCO
- C. La variabilité de fréquence selon les malades
- D. Une localisation apicale lorsqu'il est centrolobulaire
- E. La réversibilité dans les formes débutantes

# BC

Les propositions correctes à propos de l'emphysème sont:

- A. L'emphysème panlobulaire survient volontier chez les obèses
- B. L'emphysème panlobulaire donne une hypoxémie tradive malgré une dyspnée accrue
- C. L'emphysème centrolobulaire donne une hypoventilation alvéolaire précoce
- D. L'emphysème centrolobulaire évolue tardivement vers l'insuffisance respiratoire chronique

**b**

Pour porter le diagnostic positif de BPCO, la spirométrie montre:

- A. Un rapport VEMS/CVF avant bronchodilatation, diminué avec Z-score  $< -1,64$
- B. Un rapport VEMS/CVF après bronchodilatation  $< 0,7$
- C. Un VEMS post bronchodilatation qui diminue de 12% et 200 ml
- D. Un VEMS pré-bronchodilatateur qui est inférieur à LIN
- E. Une hyperinflation thoracique

## TVO proximal:

Rapport VEMS/CVF avant bronchodilatateur inférieur à la limite inférieure de la normale (LIN) ou ce rapport a un z-score  $< -1,64$ .

## TVO proximal irréversible:

VEMS et /ou sa CV (CVF) n'augmentent pas de 200 ml et de 12% avec  
Rapport VEMS/CV  $< 70\%$ .

## BPCO

VEMS/CVF post-bronchodilatateur  $< 70\%$ .

Si le rapport VEMS/CVF post BD est inférieur à 0,7, c'est une BPCO.

Si le VEMS et/ou la CVF augmentent de 12% *et* de 200ml post BD avec un rapport VEMS/CVFpostBD est  $< 0,7$ , c'est une BPCO avec une réversibilité partielle de l'obstruction bronchique.

Si le VEMS et/ou la CVF n'augmentent pas de 12% *et* de 200ml post BD avec un rapport VEMS/CVFpostBD est  $< 0,7$ , c'est une BPCO avec une obstruction bronchique fixe (non réversible sous BDeurs).



# abcd

Les facteurs de risque de la BPCO sont:

A.L'asthme

B.L'exposition professionnelle

C.Les perturbations endo-utérine

D.Le déficit en alpha 1 antitrypsine

E.L'hypothyroïdie

cd

En cas de BPCO Pink Puffer, on trouve

- A. Un effet shunt précoce
- B. Une limitation des débits inspiratoires
- C. Une hypertension pulmonaire rarement
- D. Une hyperinflation pulmonaire
- E. Une diminution de la compliance pulmonaire

|                      | Emphysème par lobulaire (Type A)            | Emphysème centrolobulaire (Type B)                               |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Terrain              | Tabac, plus jeune                           | Tabac                                                            |
| Symptômes            | DE+++toux, expectorations                   | Toux, expectorations<br>DE                                       |
| Signes physiques     | Maigreur, longiligne, distension            | Obésité, cyanose, signes d'HTP                                   |
| EFR                  | DVO, distension                             | DVO                                                              |
| GDS                  | Hypoxémie tardive                           | Hypoxémie, hypercapnie précoce                                   |
| ETT                  | Pas d'HTP                                   | HTP précoce                                                      |
| Imagerie             | Distension, emphysème prédominant aux bases | Distension modérée ou absente, emphysème prédominant aux sommets |
| Evolution vers l'IRC | Tardive                                     | Précoce                                                          |

# abd

Le phénotype BPCO exacerbateur fréquent se caractérise par:

- A. Une insuffisance respiratoire chronique fréquente
- B. Des exacerbations sévères
- C. Quatre hospitalisations à 3 semaines d'intervalle par an
- D. Le groupe E de la classification GOLD 2023
- E. La réversibilité complète du VEMS

cd

Le syndrome de chevauchement (ACO) est caractérisé par:

- A. Un TVO distal
- B. Un rapport VEMS/CVF post béta2 supérieur à 70%
- C. Une grande réversibilité du VEMS à plus de 400ml après béta 2
- D. Une exposition à la biomasse
- E. Une co-existence de BPCO avec un syndrome d'apnée du sommeil

Leur définition requiert 3 critères majeurs et un critère mineur.

Parmi les critères majeurs :

- une obstruction bronchique persistante après bronchodilatateurs (rapport VEMS/CVF  $< 70\%$ ) chez un sujet de plus de 40 ans.
- un tabagisme supérieur à 10 paquets-années (PA) OU une exposition environnementale à la biomasse
- une histoire documentée d'asthme avant l'âge de 40 ans OU une amélioration du VEMS supérieure à 400 mL après bronchodilatateurs

Parmi les critères mineurs :

- Histoire documentée d'atopie ou de rhinite allergique
- Amélioration du VEMS  $> 200\text{mL}$  et  $12\%$  de la valeur de base après bronchodilatateurs, évaluée lors de 2 consultations ou plus.
- Eosinophilie sanguine  $> 300/\text{mm}^3$

|                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BPCO                                                                                                                                      | Asthme                                                                                                             |
| DVO proximal                                                                                                                              | DVO proximal                                                                                                       |
| DVO Fixe ou partiellement réversible sous $\beta_2$                                                                                       | DVO avec souvent une réponse sous $\beta_2$                                                                        |
| Limitation du débit expiratoire (LDE) fixe                                                                                                | LDE variable                                                                                                       |
| <b><u>L'hyperréactivité bronchique est peu utile pour distinguer l'asthme de la BPCO, mais elle est souvent en faveur de l'asthme</u></b> |                                                                                                                    |
| DVO persistant entre les exacerbations                                                                                                    | DVO peut disparaître entre les crises (EFR peut être normale entre les crises)                                     |
| Pas de signes d'allergie: Tests cutanés (TC) négatifs, Les <u>IgE</u> spécifiques sont négatifs                                           | Présence de signes d'allergie: TC positifs, Présence <u>d'IgE</u> spécifiques (augmentent la probabilité d'asthme) |
| le monoxyde d'azote exhalé ( <u>FeNO</u> ) est souvent normal ou diminué chez les tabagiques                                              | <u>FeNO très augmenté (&gt;25ppb), en faveur de l'inflammation à éosinophiles</u>                                  |
| DLCO souvent diminuée                                                                                                                     | DLCO normale                                                                                                       |
| GDS artériel peut être anormal entre les exacerbations dans les formes sévères de BPCO                                                    | <u>GDS artériel normal entre les crises</u>                                                                        |
| Des neutrophiles dans le crachat<br>Des lymphocytes dans les VA<br><u>Inflammation systémique possible</u>                                | Inflammation à éosinophiles et/ou à neutrophiles                                                                   |

# bde

Les propositions correctes à propos de la BPCO sont:

- A. A une installation aiguë
- B. Peut se révéler par une complication
- C. Est caractérisée par une hémoptysie
- D. Peut donner une dyspnée stade 3 mMRC
- E. Est une maladie pouvant menacer le pronostic vital



ae

Parmi les caractéristiques de la BPCO on cite:

- A. Le caractère insidieux de l'évolution
- B. Les symptômes spécifiques à la maladie
- C. La fréquence de l'hippocratisme digital
- D. La fréquence d'une SIADH
- E. La dyspnée progressive

**C**

Concernant les symptômes de la BPCO

- A. La toux est sèche
- B. Ils sont complètement réversibles sous traitement
- C. La dyspnée est le principal motif de consultation
- D. L'altération de l'état général est classique
- E. La dyspnée est de type orthopnée

# be

La BPCO symptomatique est caractérisée par

A.Echelle de Fagerstrom  $> 7$

B.Echelle mMRC  $\geq 2$

C.Index de Charlson  $> 3$

D.Test de Richmond  $< 10$

E.Test de CAT  $\geq 10$

# abce

On trouve chez un BPCO tabagique sévère les éléments suivants:

- A. Forme du thorax en tonneau
- B. Un signe de HOOVER
- C. Un signe de Campbell
- D. Un pouls paradoxal
- E. Cyanose aux lèvres

# bcd

On trouve chez un BPCO tabagique les éléments suivants:

- A. Une atrophie des SCM
- B. Une diminution du murmure vésiculaire
- C. Un aspect en coup de hache aux bases sur la radiographie thoracique
- D. Une déformation en lame de sabre de la trachée sur la radiographie thoracique
- E. Des râles crépitants auscultatoires

# abc

La radiographie du thorax d'un BPCO à l'état stable peut montrer

- A. Un abaissement des coupes diaphragmatiques
- B. Perte de la forme coniques des sommets
- C. Élargissement de l'espace clair retrosternal
- D. Une déformation en lame de sabre de la trachée
- E. La projection de la coupe diaphragmatique au-dessous de l'arc antérieur de la 10ème côte

# abcd

La radiographie du thorax d'un BPCO montre dans certains cas:

- A. Un arc moyen gauche bombé
- B. Une pointe du coeur sus diaphragmatique
- C. Des cavités aériques contenant des travées correspondant à des bulles emphysémateuses
- D. Une raréfaction vasculaire dans le 1/3 moyen des champs pulmonaires
- E. Une opacité en pince de crabe

# abc

Le phénotype bleue bloater de la BPCO se caractérise par

- A. Une obésité
- B. Un œdème des membres inférieurs
- C. Une dyspnée importante
- D. Une absence de cardiomégalie
- E. Une spirométrie peu altérée



# bcd

Chez les BPCO exacerbateurs, les mesures suivantes sont nécessaires:

- A. Une évaluation spirométrique chaque 3 ans
- B. Une double bronchodilatation
- C. Un dépistage et un traitement des coronaropathies
- D. Une Azithromycine pour certains phénotypes
- E. Une oxygénothérapie à domicile

# abe

La spirométrie dans la BPCO permet de:

- a) Établir la confirmation diagnostique
- b) Établir une vision pronostique
- c) Étudier la réversibilité du trouble ventilatoire restrictif
- d) Éliminer une dilatation des bronches associées
- e) Le suivi des malades sous traitement

# bcd

Les propositions correctes à propos des données spirométriques en cas de BPCO sont:

- a) Le VEMS renseigne sur les petites voies arériennes
- b) Les débits instantanés 25% et 75% renseignent sur les petites voies arériennes
- c) On trouve un rapport VEMS/CVF post beta2 inférieur à 0,7
- d) On trouve une atteinte des petites voies arériennes
- e) La CRF est mesurable par spirométrie simple

# C

Les propositions correctes en cas de BPCO sont:

- A. Le TVO est toujours complètement irréversible
- B. Le Z score pré bronchodilatateur est  $> -1,64$
- C. On peut objectiver une réponse partielle du VEMS aux bronchodilatateurs
- D. Un syndrome restrictif associés écarte le diagnostic de BPCO
- E. La CPT est typiquement réduite

# abe

La sévérité de la BPCO est reflétée par:

- A. La valeur du VEMS post beta2
- B. La sévérité de la dyspnée
- C. L'importance de la somnolence diurne excessive
- D. La dépression
- E. Le risque d'exacerbations aiguës

**▶ CLASSIFICATION OF AIRFLOW LIMITATION SEVERITY  
IN COPD (BASED ON POST-BRONCHODILATOR FEV<sub>1</sub>)**

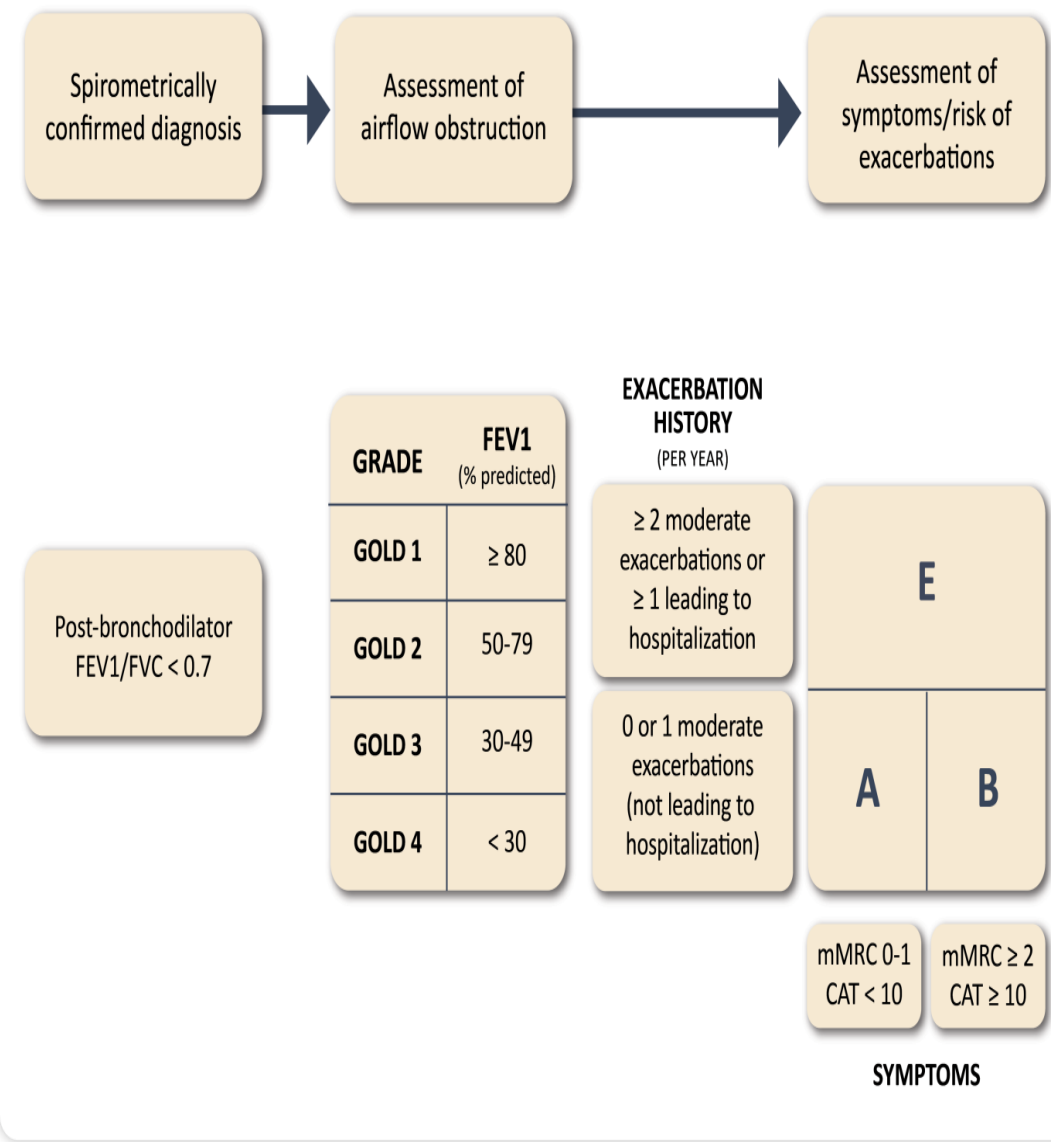
**In patients with FEV<sub>1</sub>/FVC < 0.70:**

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>GOLD 1:</b> | Mild        | FEV <sub>1</sub> ≥ 80% predicted       |
| <b>GOLD 2:</b> | Moderate    | 50% ≤ FEV <sub>1</sub> < 80% predicted |
| <b>GOLD 3:</b> | Severe      | 30% ≤ FEV <sub>1</sub> < 50% predicted |
| <b>GOLD 4:</b> | Very Severe | FEV <sub>1</sub> < 30% predicted       |

**TABLE 2.4**

# GOLD ABE Assessment Tool

Figure 2.11



# ade

Les comorbidités à chercher en cas de BPCO sont:

- A. anxiété
- B. maladie de still
- C. sclérose en plaque
- D. syndrome d'apnée du sommeil
- E. dénutrition



# bcd

La BPCO peut se compliquer de:

- A. Crise d'asthme
- B. Surinfection de bulle d'emphysème
- C. Exacerbation aiguë
- D. Embolie pulmonaire
- E. Sarcoidose

# C

Chez un BPCO, les propositions correctes à propos de l'insuffisance respiratoire chronique, sont:

- A. Elle survient dans les deux premières années d'évolution
- B. Elle est définie par une  $PO_2 < 60$  mmHg à 3 semaines d'intervalle
- C. Elle peut se compliquer d'hypertension pulmonaire
- D. Elle est plus fréquente en cas d'emphysème panlobulaire
- E. Le diagnostic se fait lors d'une hospitalisation pour détresse respiratoire

# bce

En cas de BPCO évoluée, les signes cliniques suivants peuvent être en faveur d'un cœur pulmonaire chronique:

- A. Éclat de B1 au foyer mitral
- B. Perception de battements cardiaques au niveau de l'appendice xyphoïde
- C. Reflux hépato-jugulaire
- D. Polyurie
- E. Bruit de Galop

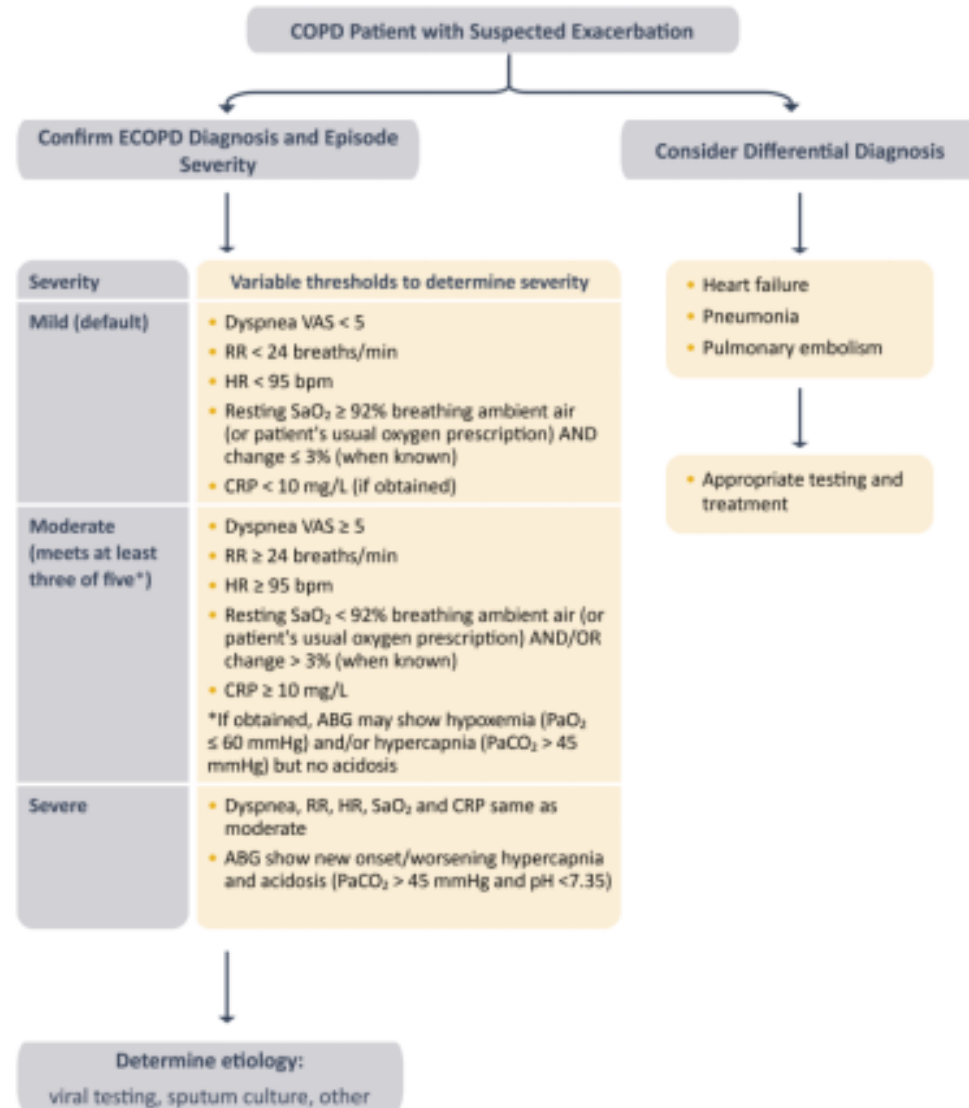
# ac

Les propositions correctes à propos de l'exacerbation aiguë de BPCO sont:

- A. C'est une complication aiguë de la BPCO
- B. C'est un événement qui survient 2 fois par an chez les BPCO du groupe A
- C. Elle peut menacer le pronostic vital
- D. Sa prise en charge ne se conçoit qu'en milieu hospitalier
- E. Elle est secondaire à une poussée d'IVG

## Classification of the Severity of COPD Exacerbations

Figure 4.3



Adapted from: The ROME Proposal, Celli et al. (2021) Am J Respir Crit Care Med. 204(11): 1251-8.

Abbreviations: VAS visual analog dyspnea scale; RR respiratory rate; HR heart rate; SaO<sub>2</sub> oxygen saturation; CRP C-reactive protein; ABG arterial blood gases; PaO<sub>2</sub> Arterial pressure of oxygen.

# abc

Une exacerbation de BPCO doit être prise en charge en intra-hospitalier si:

- A. Elle survient sur terrain débilité
- B. Elle cause une hypoventilation alvéolaire aiguë
- C. Elle survient chez un patient sous OLD
- D. Elle s'accompagne de tachycardie à 90bpm
- E. Elle n'a pas répondu à un traitement initial

Les critères d'hospitalisation des exacerbations de BPCO sont:

- Les signes de gravité immédiats respiratoires et neurologiques
- Apparition de nouveaux signes cliniques (cyanose, œdème périphérique)
- L'absence de réponse au traitement médical initial
- L'incertitude diagnostique
- L'âge avancé
- L'absence de soutien à domicile
- L'oxygénothérapie de longue durée
- La présence comorbidités significatives: cardiopathie gauche, alcoolisme, atteinte neurologique

Le tableau suivant résume la gravité de l'EA de BPCO de manière simplifiée

|             | Légère                                        | Modérée<br>(au moins 3/5)                                              | Sévère                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyspnée EVA | <5                                            | >5                                                                     | >5                                                                                  |
| FR (cpm)    | <24                                           | ≥24                                                                    | ≥24                                                                                 |
| FC (bpm)    | <95                                           | >95                                                                    | >95                                                                                 |
| SPO2 AA (%) | Au repos ≥92% et une variation <3% à l'effort | Au repos <92% et/ou une variation >3% à l'effort                       | Au repos <92% et/ou une variation >3% à l'effort                                    |
| CRP (mg/l)  | <10                                           | ≥10                                                                    | ≥10                                                                                 |
| GDSA (AA)   |                                               | hypoxémie, PaO2 <60 mmHg et/ou hypercapnie PaCO2 >45 mmHg sans acidose | apparition d'une hypercapnie ou aggravation d'une hypercapnie avec acidose pH <7.35 |



cd

Les étiologies d'une exacerbation aiguë de BPCO sont:

- a) Une embolie pulmonaire
- b) Une fibrose pulmonaire aiguë
- c) Une infection bronchique par VRS
- d) Un tabagisme massif
- e) Un pneumothorax

**a**

Les propositions correctes au cours d'une exacerbation aiguë de BPCO sont:

- A. Les nébulisations de budésonide peuvent être utiles
- B. La durée d'une ATB est de 10 j
- C. Les nébulisations de terbutalines sont à au rythme de 2 par 24h
- D. La corticothérapie doit être injectable
- E. L'anticholinergique est indiqué en cas de HBP

# ade

En cas d'une exacerbation aiguë de BPCO, les propositions correctes sont:

- A. La purulence des expectorations est en faveur d'une surinfection bactérienne
- B. L'enquête bactériologique est faite après toute antibiothérapie
- C. La cause fongique est évoquée devant un syndrome inflammatoire biologique
- D. Le *Pseudomonas Aeruginosa* est possiblement incriminé en de de une mauvaise fonction ventilatoire antérieure
- E. L'antibiothérapie doit prendre en compte les antécédents du patient

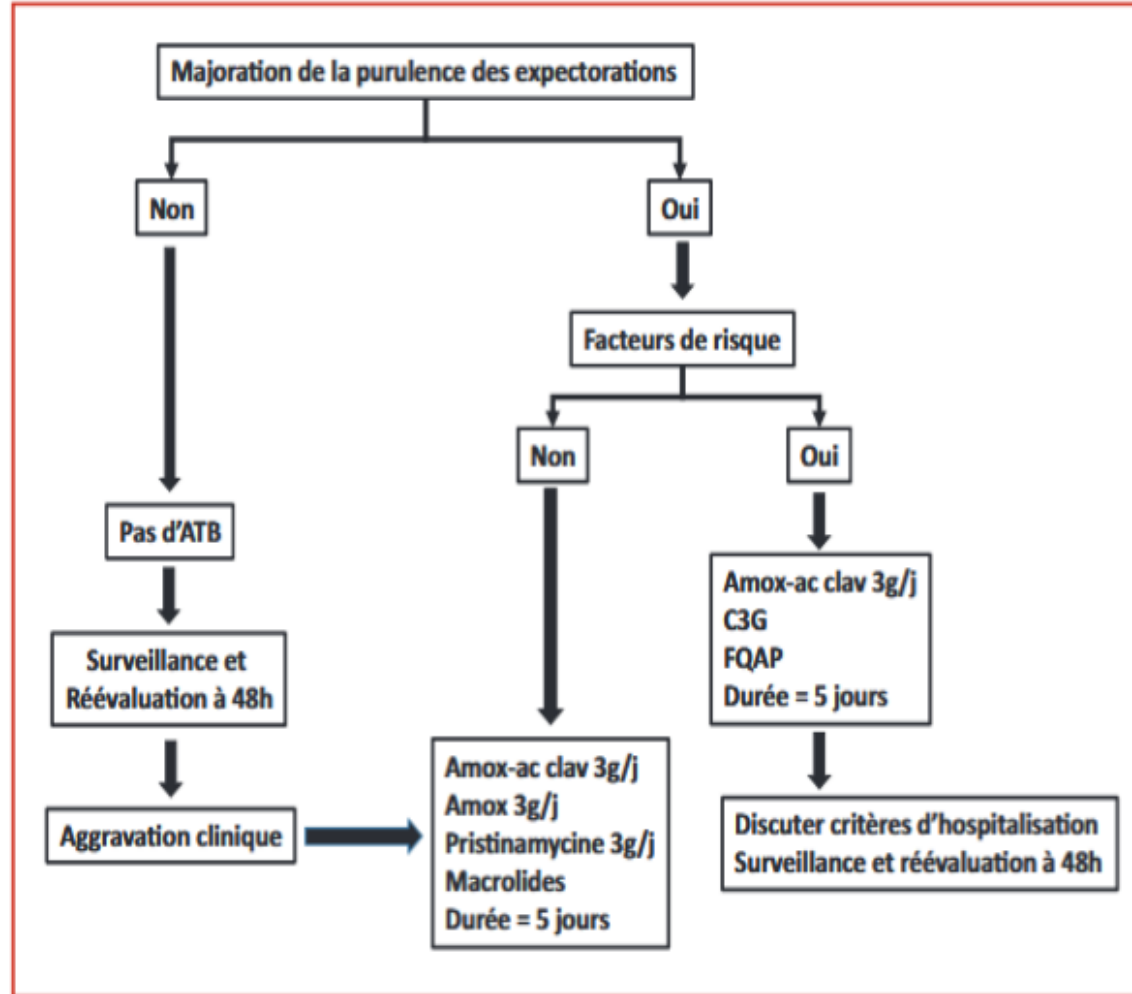
# Antibiothérapie systematique si....

Présentant les 3 critères d'Anthonisen qui sont la majoration de la dyspnée, l'augmentation du volume des expectorations et la majoration de la purulence des expectorations (expectorations verdâtres)

Présentant 2 signes cardinaux incluant impérativement la purulence des expectorations.

Et/ou mis sous ventilation mécanique (ventilation non invasive ou ventilation invasive).

Qui ont une histoire d'exacerbations et/ou hospitalisations antérieures et/ou de complications en tenant en compte des résultats des ECBC antérieurs



Les facteurs de risque sont :

1. VEMS < 35% en état stable
2. Hypoxémie de repos (< 60 mmHg)
3. Exacerbations fréquentes ( $\geq 2$ )
4. Comorbidité(s)
5. Antécédent de pneumonie

**Figure 17. Indication de l'antibiothérapie en cas d'exacerbation de BPCO**

Les propositions correctes au cours d'une exacerbation aigue de BPCO sont:

- A. La corticothérapie orale est systématique à domicile pour plus d'assurance
- B. La corticothérapie orale a un effet bénéfique sur la durée de l'hospitalisation
- C. La gazométrie artérielle renseigne sur l'adaptation du débit d'oxygène à donner au patient
- D. La VNI est indiquée si  $PH < 7,40$

**b**

Les propositions correctes à propos de la VNI en cas d'EA de BPCO sont:

- A. Elle est indiquée systématiquement en cas d'hospitalisation
- B. Elle améliore la mécanique ventilatoire
- C. Elle fait courir un risque accru de surinfection
- D. Elle est justifiée en cas d'hémoptysie
- E. Elle est indiquée en cas de patient agité à son admission

# bce

Pour démarrer le traitement d'une BPCO à l'état stable, il faut:

- A. Confirmer le diagnostic
- B. Etablir son phénotype
- C. Considérer ses tares
- D. Faire un scanner thoracique
- E. Inclure l'envie personnelle dans le choix des dispositifs d'inhalation



## Initial Pharmacological Treatment

Figure 3.7

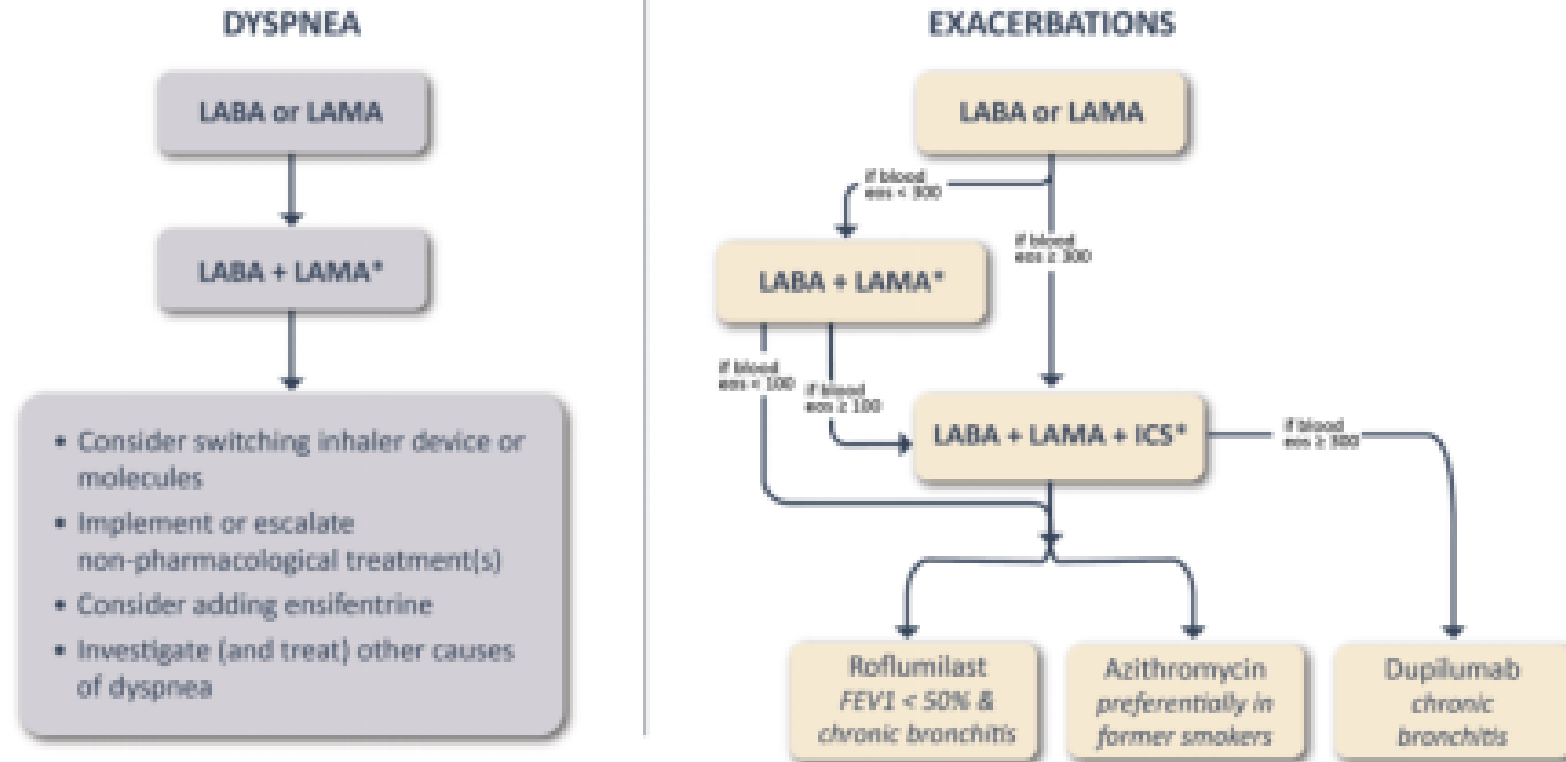


\*Single inhaler therapy may be more convenient and effective than multiple inhalers; single inhalers improve adherence to treatment

Exacerbations refers to the number of exacerbations per year; eos: blood eosinophil count in cells per microliter; mMRC: modified Medical Research Council dyspnea questionnaire; CAT™: COPD Assessment Test™.

## Follow-up Pharmacological Treatment

Figure 3.9



\*Single inhaler therapy may be more convenient and effective than multiple inhalers; single inhalers improve adherence to treatment. Consider de-escalation of ICS if pneumonia or other considerable side-effects. In case of blood eos  $\geq 300$  cells/ $\mu$ l de-escalation is more likely to be associated with the development of exacerbations. Exacerbations refers to the number of exacerbations per year.

# abe

Les mesures préventives utiles pour l'équilibre de la BPCO sont :

A.Vaccination anti-pneumococcique

B.Sevrage tabagique

C.Antibioprophylaxie

D.Anticoagulation à dose préventive

E.Activité sportive

# abd

La chirurgie de réduction de volume pulmonaire est indiquée chez les patients BPCO:

- a) Âgés de moins de 75 ans
- b) Anciens fumeurs
- c) Phénotype exacerbateurs
- d) Ayant une hyper-inflation pulmonaire très importante avec un VR >150%
- e) ayant un déficit en alpha 1 antitrypsine